

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 2 מ-104022

מבחן סוף סמסטר מועד ב', אביב התשפ"א - 10/10/2021

מספר סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

משך הבחינה שלוש שעות. אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון. לבחינה שני חלקים: בחלק א' 7 שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' 2 שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מ-7 השאלות בחלק א' (ישנן 6 שאלות כאשר שאלה 2 מחולקת לשני סעיפים) יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על 2 השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך. אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. יהי M המישור הניצב למישור המוגדר ע"י $2x - y + z = 1$ וניצב למישור המוגדר ע"י $x + y - 2z = 3$. ידוע כי M עובר דרך הנקודה $(t, -t, 1)$ וכן דרך הנקודה $(-2t, t - 1, -2)$. אזי ערכו של t הוא

א. 0

ב. 1

ג. -1

ד. 2

ה. -2

2. נתונה פונקציה $f(x, y)$ בעלת נגזרות חלקיות רציפות עד סדר שני. נתון כי פולינום טיילור מסדר שני סביב הנקודה $(1, 1)$ של הפונקציה $f(x, y)$ הוא $p(x, y) = 5 + 3x - 10y + x^2 + 4y^2 - 2xy$. (שימו לב כי הפולינום $p(x, y)$ נתון כפולינום במשתנים x ו- y כלומר סביב הנקודה $(0, 0)$). אזי הערך של הפונקציה $f(x, y)$ בנקודה $(1, 1)$ הוא

א. 0

ב. 1

ג. 2

ד. 3

ה. 4

נגדיר פונקציה $g(x, y)$ ע"י $g(x, y) = f(x^2 - y^2, \frac{x}{y+1})$. אזי הערך של $\frac{\partial g}{\partial x}(1, 0) + \frac{\partial g}{\partial y}(1, 0)$ הוא

א. 1

ב. 2

ג. 3

ד. 6

ה. 12

3. יהי $\vec{F} = P(x, y)\hat{i} + Q(x, y)\hat{j}$ כאשר $P(x, y) = (x-1)^2(y-1)(x+1)^2(y+1)$

וכן $Q(x, y) = (x-1)(y-1)(x+1)(y+1)^2$. נגדיר במישור תחום ע"י

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$. אזי ערך האינטגרל $\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) dx dy$ הוא

א. -2

ב. -1

ג. 0

ד. 1

ה. 2

שאלה 4- ג' יוסה 1

4. יהי S המשטח המוגדר ע"י $0 \leq z = 6 - 2\sqrt{x^2 + y^2}$ ויהי $\vec{F}$ השדה הנתון ע"י $\vec{F}(x, y, z) := (1 + xz)\hat{i} + yz\hat{j} + 2\hat{k}$. נסמן: $I = \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} ds$, כאשר $\hat{n}$ הוא נורמל יחידה ל- S בעל רכיב z חיובי. אזי ערכו של I הוא

א. 18π

ב. 54π

ג. 72π (ג.)

ד. 90π

ה. 126π

שאלה 4- ג' יוסה 2

4. יהי S המשטח המוגדר ע"י $0 \leq z = 6 - 2\sqrt{x^2 + y^2}$ ויהי $\vec{F}$ השדה הנתון ע"י $\vec{F}(x, y, z) := (1 + xz)\hat{i} + 3yz\hat{j} + 2\hat{k}$. נסמן: $I = \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} ds$, כאשר $\hat{n}$ הוא נורמל יחידה ל- S בעל רכיב z חיובי. אזי ערכו של I הוא

א. 18π

ב. 54π

ג. 72π

ד. 90π

ה. 126π (ה.)

שאלה 4- ג' יוסה 3

4. יהי S המשטח המוגדר ע"י $0 \leq z = 6 - 2\sqrt{x^2 + y^2}$ ויהי $\vec{F}$ השדה הנתון ע"י $\vec{F}(x, y, z) := (1 + xz)\hat{i} + yz\hat{j} + 4\hat{k}$. נסמן: $I = \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} ds$, כאשר $\hat{n}$ הוא נורמל יחידה ל- S בעל רכיב z חיובי. אזי ערכו של I הוא

א. 18π

ב. 54π

ג. 72π

ד. 90π (ד.)

ה. 126π

שאלה 5 - גירסה 1

5. יהי V התחום במרחב החסום ע"י המשטחים המוגדרים ע"י המשוואות הבאות:

$$x = 1, x = 3, z = y, z = y + 1, xy = 2, xy = 4$$

אזי ערכו של האינטגרל $\iiint_V (z - y)^2 xy \, dx dy dz$ הוא

א. $\ln 6$

ב. $2 \ln 6$

ג. $4 \ln 6$

ד. $2 \ln 3$ (נבחר)

ה. $4 \ln 3$

שאלה 5 - גירסה 2

5. יהי V התחום במרחב החסום ע"י המשטחים המוגדרים ע"י המשוואות הבאות:

$$x = 1, x = 3, z = y, z = y + 1, xy = 1, xy = 5$$

אזי ערכו של האינטגרל $\iiint_V (z - y)^2 xy \, dx dy dz$ הוא

א. $\ln 6$

ב. $2 \ln 6$

ג. $4 \ln 6$

ד. $2 \ln 3$

ה. $4 \ln 3$ (נבחר)

שאלה 5 - גירסה 3

5. יהי V התחום במרחב החסום ע"י המשטחים המוגדרים ע"י המשוואות הבאות:

$$x = 1, x = 6, z = y, z = y + 1, xy = 2, xy = 4$$

אזי ערכו של האינטגרל $\iiint_V (z - y)^2 xy \, dx dy dz$ הוא

א. $\ln 6$

ב. $2 \ln 6$ (נבחר)

ג. $4 \ln 6$

ד. $2 \ln 3$

ה. $4 \ln 3$

6. נגדיר משטח S ע"י המשוואה $x^2 + y^2 - z^2 = -3$ ונגדיר עקום C ע"י הפרמטריזציה $\gamma(t) = (\cos t, 2 \sin t, 4t)$. יהי L הישר המשיק ל- C בנקודה $(1, 0, 0)$ ותהי $p_0 = (x_0, y_0, z_0)$ נקודה על S . ידוע כי המישור המשיק ל- S ב- p_0 ניצב לישר L וכן כי $z_0 \geq 0$. אזי הנקודה p_0 היא

א. $(0, 1, 2)$

ב. $(0, 2, 4)$

ג. $(0, -1, 2)$ ☒

ד. $(0, \sqrt{3}, 0)$

ה. $(0, 0, \sqrt{3})$

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.

8. (20 נקודות)

$$\vec{F}(x, y) = \left(\sqrt{x^2 + y^2} + \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \hat{i} + \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \hat{j} \quad \text{ע"י: נגדיר שדה } \vec{F}$$

א (10 נק'). מצאו את התחום המקסימלי $E \subseteq \mathbb{R}^2$ שבו $\vec{F}$ משמר.

$$\text{ב. נגדיר שדה } \vec{G} \text{ ע"י } \vec{G}(x, y) = \frac{1}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{F}(x, y) \text{ ויהי } C_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = r^2\}$$

מעגל סביב הראשית ברדיוס r מכוון במגמה חיובית (נגד כוון השעון). הוכיחו כי $\int_{C_r} \vec{G} \cdot d\vec{r} = 0$.

ג (5 נק'). האם השדה $\vec{G}$ משמר בתחום E שמצאתם? נמקו היטב את תשובתכם.

$$P(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad Q(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{א. נסמן את רכיבי השדה:}$$

נאשר, נשים לב כי $P(x, y)$ ו- $Q(x, y)$ פונקציות גזירות היוצרות (C^1)

זמנים $\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) \neq (0, 0) \}$ (כל המישור למעט הראשית). לכן מסתבר שהשדה

השדה $\vec{F}$ הוא גזיר ב- $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ (כל המישור למעט הראשית). נראה כי $\vec{F}$ מקיים את תנאי המשמר.

פוק I: נמצא פונקציות פוטנציאל עבור $\vec{F}$, $\psi(x, y)$, המקיימות $\vec{\nabla} \psi = \vec{F}$.

כבר, נראה כי $\frac{\partial \psi}{\partial y}(x, y) = Q(x, y)$. נרצה אינטגרל זה לפי y ונקבל כי

$$\int \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy = \int \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} 2y dy \stackrel{t=x^2+y^2}{=} \int \frac{x}{2} t^{-\frac{1}{2}} dt = x \sqrt{x^2 + y^2} + h(x)$$

לכן נבחר $\psi(x, y) = x \sqrt{x^2 + y^2} + h(x)$. נגזור לפי x ונקבל: $\frac{\partial \psi}{\partial x}(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} + \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} + h'(x)$

נשווה עם $P(x, y)$ ונקבל כי ניתן לבחור $h(x) = 0$ ולקבל $\psi(x, y) = x \sqrt{x^2 + y^2}$

הא פונקציות פוטנציאל עבור $\vec{F}$ היא גזירה היוצרת $E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

ומקיימת $\vec{\nabla} \psi(x, y) = \vec{F}(x, y)$ לכל $(x, y) \in E$. ולכן $\vec{F}$ משמר ב- E

(E מתקן מקסימלי שהיה $\vec{F}$ אפילו לא מוגדר בו $\mathbb{R}^2$).

צריך II: נאמר כי $(x, y) \in E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ נחתם "פ"י: $\frac{\partial p}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y)$: נחתם "פ"י: $(x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \neq (0,0)$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x^2 y}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{y(x^2+y^2) - x^2 y}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{y^3}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

$$\frac{\partial p}{\partial y}(x, y) = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} - x^2 y (x^2+y^2)^{-3/2} = \frac{y(x^2+y^2) - x^2 y}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \frac{y^3}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

נשים לב כי $E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ תחום ש"י פשוט קשר. עם זאת מבין

דברים כי $\frac{\partial p}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y)$ עם $(x, y) \in E$, יש לקחת מוסד סגור

C "המקף" את החור (כלומר הקוץ (0,0) - זה "החור" היחיד ב-E)

ולחילוף כי האינטגרל $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ שווה 0. ניה מאלו דגור במסלול

כזה את מעגל היחידה. ניקח את הפונקציות: $x(t) = \cos t, y(t) = \sin t$: $0 \leq t \leq 2\pi$ נחשב:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} [(1+\cos^2 t)(-\sin t) + (\cos t \sin t) \cos t] dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} -\sin t dt = 0 \rightarrow$$

מכאן/נסק כי $\vec{F}$ משמר פ-E (ובמיוחד המקום המקסימלי).

$$\oint_C \vec{G} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r + r \cos^2 t}{r^5} (-r \sin t) + \frac{r \cos t \sin t}{r^5} \cdot (r \cos t) \right] dt =$$

$$\vec{G} = \left(\frac{1}{(x^2+y^2)^2} + \frac{x^2}{(x^2+y^2)^3} \right) \hat{i} + \frac{xy}{(x^2+y^2)^3} \hat{j} \quad .c$$

חנא' הנכח' עק - $\vec{G}$ מנחז קרמס E הו כ' ע E (ק.א.)

$$\frac{\partial \tilde{p}}{\partial y}(x, y) = \frac{-4y}{(x^2 + y^2)^3} - \frac{6x^2 y}{(x^2 + y^2)^4} = \frac{-4y^3 - 10x^2 y}{(x^2 + y^2)^4}$$

E-? new $\vec{G}$ (28) E-? $\frac{\partial \tilde{p}}{\partial y}(x,y) \neq \frac{\partial \tilde{q}}{\partial x}(x,y)$ $\circ$ $\frac{\partial \tilde{p}}{\partial y} \neq \frac{\partial \tilde{q}}{\partial x}$

9. (24 נקודות)

נגדיר פונקציה $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $f(x, y) = (3x^2 + y^2)e^{1-x^2-2y^2}$.

א (10 נק'). מצאו את כל הנקודות הקריטיות של f .

ב (6 נק') הוכיחו כי f חסומה בכל המישור ומקבלת מינימום ומקסימום מוחלטים בכל $\mathbb{R}^2$.

ג (8 נק'). מצאו את הנקודות בהן f מקבלת מקסימום ומינימום מוחלטים.

הערה: ניתן להשתמש בסעיף קודם גם אם לא הוכחתם אותו.

ל. נמצא את הנקודות הקריטיות של f בקרן המסלול $\vec{\nabla} f(x, y) = 0$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = e^{1-x^2-2y^2} \cdot (3-3x^2-y^2) \cdot 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = e^{1-x^2-2y^2} \cdot (1-6x^2-2y^2) \cdot 2y$$

$$\vec{\nabla} f(x, y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x(3-3x^2-y^2) = 0 \\ 2y(1-6x^2-2y^2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x, y) \text{ כל} \\ e^{1-x^2-2y^2} > 0 \end{cases}$$

"נחלק" את המסלול:

$$(x, y) = (0, 0) \Leftrightarrow x=0 \text{ ו- } y=0$$

$$(x, y) = (0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}) \text{ ו- } (x, y) = (0, \mp \frac{1}{\sqrt{2}}) \Leftrightarrow 3x^2 + y^2 = \frac{1}{2} \text{ ו- } x=0$$

$$(x, y) = (\pm 1, 0) \text{ ו- } (x, y) = (\mp 1, 0) \Leftrightarrow 3x^2 + y^2 = 3 \text{ ו- } y=0$$

$$(0, 0), (\pm 1, 0), (0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}) \Leftrightarrow 3x^2 + y^2 = \frac{1}{2} \text{ ו- } 3x^2 + y^2 = 3 \text{ (מסלול סגור)}$$

קיימים 5 נקודות קריטיות: $(0, 0), (\pm 1, 0), (0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$.

2. דבר. לכל $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ מתק"ם כי $e^{1-x^2-2y^2} > 0$ וכן $3x^2+y^2 \geq 0$ כל

$f(x,y) \geq 0$ לכל $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. כמו כן $f(0,0)=0$ ולכן $(0,0)$

נקודת מינימום מוחלט של f ב- $\mathbb{R}^2$. נזכיר כי יש δ כך

הנקודות מוחלט ב- $\mathbb{R}^2$. למעשה נראה כי

$$(x^2+y^2) e^{-2(x^2+y^2)} \leq f(x,y) \leq 3(x^2+y^2) e^{1-(x^2+y^2)}$$

$$r^2 e^{-2r^2} \leq f(r,\theta) \leq 3r^2 e^{1-r^2} \quad \text{ובקואורדינטות קוטביות:}$$

$$\lim_{r \rightarrow \infty} r^2 e^{-2r^2} = \lim_{r \rightarrow \infty} 3r^2 e^{1-r^2} = 0 \quad \text{לפי, למעשה כי}$$

ולכן גם $\lim_{r \rightarrow \infty} f(r,\theta) = 0$. על מנת להשיג דבריוס r

"מספיק גדול" עוזר לנו קטנים "נרצונו". דבר, קיים $R > 1$

(למעשה $R > 1$) כך שלכל (x,y) מחוץ לעיגול דבריוס R

מתק"ם $f(x,y) \leq 2$. f רציפה ב- $\mathbb{R}^2$ ודבר דעיגום דבריוס R

הנך ולכן, ע"פ משפט ויירסטראס, יש δ כך f מקסימום דעיגום זה

(דעיגום הסגור דבריוס R הוא קבוצה סגורה ומסומה). נסמן מקסימום

זה ב- M , קיבלנו אפוא כי לכל (x,y) דעיגום מתק"ם $f(x,y) \leq M$

בנקודה $(0,0)$ שיהיה דעיגום ולכן $3 = f(0,0) = 3 \cdot e^0 = 3 \leq M$. כמו כן,

לכל (x,y) מחוץ לעיגול מתק"ם $f(x,y) \leq 2 < M$. קיבלנו אפוא, כי

M , המקסימום של f דעיגום, הוא למעשה המקסימום של f ב- $\mathbb{R}^2$.

ג. רבי שטיין, $(0,0)$ היא נקודת מינימום יחידה של f

(עם $(x,y) \neq (0,0)$ מתקיים $0 < f(x,y)$ וכן $f(0,0)=0$)

כמו כן, ראינו כי יש δ - f מקסימום מוסט $\mathbb{R}^2$.

מקסימום זה מתקבל בנקודות פנימיות ($\mathbb{R}^2$ כולו, גם נקודה
היא פנימית. אין נקודת גבול). עכשיו נקבע כי נקודות המקסימום
המוחסות, הן כפרט נקודות מקסימום מקומי ועכשיו נקודות קריטיות.
מכאן נקבע כי עלינו לבדוק את ערכי f בנקודות הקריטיות שמתאימות.
מתקיים כי

$$f(0,0) = 0$$

$$f(\pm 1, 0) = 3$$

$$f(0, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{2}$$

עכשיו המקסימום המוחלט של f ב- $\mathbb{R}^2$ מתקבל בנקודות $(\pm 1, 0)$.

(המינימום המוחלט מתקבל ב- $(0,0)$. את זאת כבר ראינו.)